LEZIONE 114 — G33 – Filettatura, se prevista

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / FANUC

Obiettivo: Riconoscere quando usare G33 al posto di G32 e programmare una filettatura sincronizzata nel G-code system B/C.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici, non programmi pronti per la produzione. Coordinate, giri, avanzamenti, offset, segnali e traiettorie devono essere adattati alla macchina, simulati e provati secondo la procedura CMZ. Non modificare parametri o dati persistenti senza backup e autorizzazione.

1. Teoria e funzionamento

G33 è il comando FANUC di filettatura a passo costante previsto per i G-code system B e C del sistema tornio. Nel G-code system A il comando corrispondente è G32. Il fatto che il controllo sia un FANUC 32i Model B non basta a stabilire quale codice sia attivo: va verificato il parametro di selezione del sistema G-code e la specifica macchina.

Il movimento viene sincronizzato con il codificatore mandrino. F specifica il lead lungo l'asse longitudinale; X/Z definiscono il punto finale. Q può spostare l'angolo di inizio per filetti multprincipio, con incremento documentato di 0,001° e senza punto decimale nel valore Q.

Per ripetere passate, mantenere costanti i giri mandrino e la sincronizzazione. Usare G97, non G96. La fase di avvio e la ripetibilità dipendono dal segnale di una rotazione e dalla configurazione encoder/mandrino.

G33 non è un codice universale da inserire su qualsiasi tornio FANUC: se la macchina è in sistema A, usare G32. Se il codice non è supportato dal sistema attivo, può essere interpretato diversamente o generare allarme.

2. Sintassi FANUC e significato degli indirizzi

```
(SOLO G-CODE SYSTEM B/C)
G33 X... Z... F... Q... ;
X/Z = punto finale
F = lead/passo longitudinale
Q = angolo iniziale opzionale, unità 0,001°

(G-CODE SYSTEM A: equivalente G32)
G32 X... Z... F... Q... ;
```

3. Esempio completo

```
O1114 (ESEMPIO DIDATTICO - SISTEMA B/C)
N10 G18 G40 G97 S250 M03
N20 G00 X20.5 Z2.0
N30 G33 Z-25.0 F1.5 Q0
N40 G00 X22.0 Z2.0
N50 G00 X20.0
N60 G33 Z-25.0 F1.5 Q0
N70 G00 X30.0 Z5.0
N80 M05
N90 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — Il programma presuppone che il tornio sia configurato in G-code system B o C. G97 mantiene giri costanti.

N20 — Posizionamento prima del punto di invito.

N30 — Prima passata con lead F1.5. Q0 imposta fase iniziale nulla nella specifica che supporta Q.

N40–N50 — Rientro e seconda profondità, valori puramente dimostrativi.

N60 — Seconda passata con la stessa fase Q e lo stesso numero di giri.

N70–N90 — Ritrae e conclude.

5. Simulazione del flusso e dei valori

Controllo	Valore	Interpretazione
G-code system	B/C	G33 è il codice previsto
F	1.5	Lead 1.5 mm/giro
Q	0	Fase iniziale nominale zero
G97 S250	250 rpm	Velocità costante per tutte le passate

I valori della simulazione sono illustrativi e servono a comprendere la logica del comando; non sono quote certificate della CMZ TA.

6. Varianti e applicazioni

• G33 cilindrico: movimento assiale Z con F costante.

• G33 conico: interpolazione X/Z coordinata.

• Q per fase di inizio: utile per multprincipio, se la specifica e la macchina lo supportano.

• Continuità tra blocchi: blocchi filettati consecutivi possono mantenere la sincronizzazione nei limiti descritti dal manuale.

• Se il controllo è in sistema A, sostituire G33 con G32.

7. Errori comuni

1. Usare G33 senza verificare il G-code system.

2. Supporre che G33 sia disponibile solo perché il controllo è un 32i Model B.

3. Scrivere Q180.000 invece di Q180000 quando l'unità richiesta è 0,001° senza punto decimale.

4. Usare G96 o cambiare velocità tra passate.

5. Impostare un lead pari al passo quando il filetto è multprincipio.

6. Non controllare encoder, sincronismo e invito.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC: la funzione descritta è documentata per la famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B nei manuali del sistema tornio, quando la funzione/opzione è disponibile. ISO tipo A: la denominazione ISO tipo A non coincide con la classificazione FANUC G-code system A/B/C: sono due riferimenti distinti. La selezione ISO/EIA non garantisce da sola la disponibilità di tutte le estensioni FANUC; alcuni codici cambiano significato tra i sistemi G-code A/B/C. Configurazione CMZ: opzioni, parametri, assi, encoder, tipo di memoria offset, unità, HMI e logica PMC determinano il comportamento effettivo.

Il supporto G33, il sistema G-code B/C, la gestione Q, l'encoder e i parametri di sincronizzazione dipendono da opzioni e configurazione CMZ. Non modificare parametri di sistema per far accettare un codice.

FANUC B-64484EN-1/05, tabella G-code A/B/C e sezioni 3.2–3.3; manuale CMZ TA per selezione del sistema.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. G33 è il codice di filettatura del sistema A?
Soluzione: No. Nel sistema A si usa G32; G33 è previsto per B/C.

Esercizio 2. Che cosa rappresenta F?
Soluzione: Il lead lungo l'asse longitudinale, tipicamente mm per giro.

Esercizio 3. Come si programma una fase Q di 180° nella specifica a 0,001°?
Soluzione: Q180000, senza punto decimale.

Esercizio 4. Cosa fare se non si conosce il sistema G-code della CMZ?
Soluzione: Verificare la configurazione e il parametro di selezione prima di scrivere o provare il programma.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare G-code system A/B/C e codice G32/G33 corretto.

☐ Usare G97 e mantenere costante il regime durante la filettatura.

☐ Calcolare lead, passo, profondità e invito/uscita.

☐ Verificare encoder, utensile e limiti mandrino.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05. Per le funzioni coordinate comuni consultare anche B-64484EN/03; per i parametri B-64490EN. Le revisioni dei manuali possono differire: usare quella corrispondente alla versione installata.

Audit tecnico: la sintassi FANUC è il riferimento di base, ma non certifica la presenza di ogni opzione o la corrispondenza dei parametri sulla tua CMZ TA. In particolare, G-code system A/B/C, G50, G32/G33, G98/G99, formati G10, skip, coordinate macchina e cicli multipli vanno verificati sulla configurazione effettiva.